Phase 3A-2: 参数敏感性驱动的 LockNest 启发式自适应设计

Sensitivity evidence for bounded anchor-control policy

本报告回答的问题

- 哪些 LockNest 参数真正影响吞吐、尾延迟与 locality。
- 哪些参数适合在线启发式，哪些只适合 stress/fairness 实验。
- 如何把审稿人关于固定阈值、热点锚点和 fallback 的担忧转成可验证设计。

结果 tag	20260731_030300
主负载	MariaDB OLTP rw
并发度	256 threads
owner offset	8
主要结论	-A safe adaptive 最稳

从审稿问题到 Phase 3A-2

审稿人会继续追问

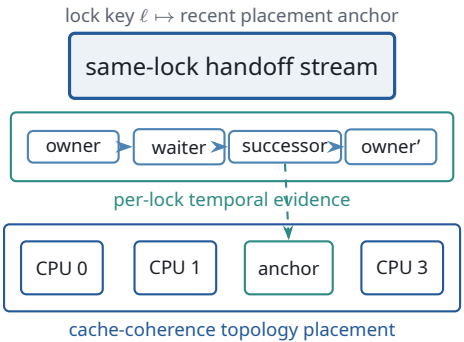
- 固定 anchor 是否导致多热点锁下 CPU 负载失衡。
- 2s expiry、waiter/queue 阈值是否只是经验参数。
- 当 anchor stale、queue pressure 或 map pressure 出现时，系统如何可解释退化。
- 参数失调是否会伤害 end-to-end 性能。

Phase 3A-2 的策略

- 先做小而有判别力的参数扫描。
- 用吞吐、尾延迟和 coverage counter 同时解释。
- 将参数分成 default path、stress knob、optional knob。
- 只把低开销、可回退、证据稳定的规则纳入启发式。



LockNest 的正面定位

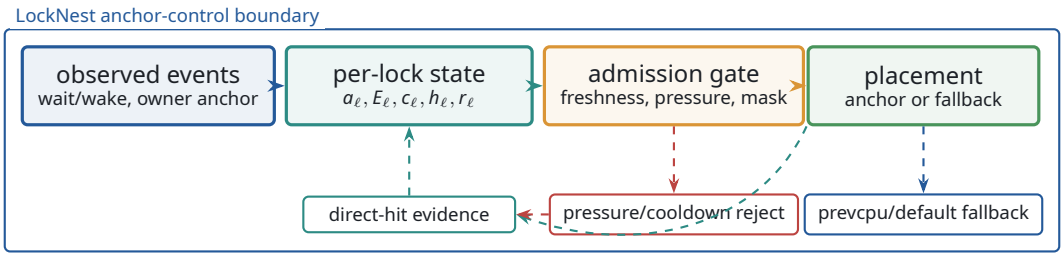


论文中应采用的表述

- LockNest 将竞争锁视为 handoff stream。
- 每个热点锁维护近期 placement anchor。
- anchor 是 advisory hint：证据新鲜、CPU 可用、调度约束满足时使用。
- 目标是在缓存一致性拓扑中保持同锁连续持有者的接近性。

这一定义将机制绑定在同锁 handoff 的局部性证据上，同时保留 advisory hint 与 verified-owner evidence 的边界。

自适应控制面



控制面只调整 LockNest placement；LockBoost 的 owner evidence 和 boost slice 不在 Phase 3A-2 中改变。

形式化规则

对每把锁 ℓ，维护状态：

$$S_\ell = \langle a_\ell, t_\ell, E_\ell, c_\ell, h_\ell, r_\ell \rangle$$

其中 a_ℓ 是 anchor CPU，t_ℓ 是最近更新时刻，E_ℓ 是当前有效期，c_ℓ 是 cooldown 结束时刻。

$$\begin{aligned}\mathrm{fresh}_\ell(t) &= [\, t - t_\ell \le E_\ell \,] \\ \mathrm{admit}_\ell(t) &= \mathrm{fresh}_\ell(t) \wedge [\, t \ge c_\ell \,] \wedge [\, a_\ell \in p.\mathrm{cpus} \,] \\ &\quad \wedge [\, Q = \infty \vee q(a_\ell) < Q \,]\end{aligned}$$

有界更新

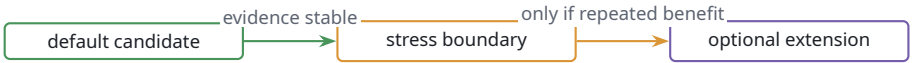
$$E_\ell^+ = \begin{cases} \min(\alpha_\uparrow E_\ell, X), & P > 0 \wedge h_\ell \ge P \\ \max(\alpha_\downarrow E_\ell, N), & r_\ell \ge R \\ E_\ell, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$r_\ell \ge R \Rightarrow c_\ell^+ = t + C$$

实验中的 -A safe adaptive 使用 $Q = \infty$、$P = 0$，因此保留 direct same-lock handoff，不引入小队列 cap 和 per-hit promotion 写开销。

参数空间与实验角色

参数	扫描范围	含义	角色判断	Phase 3A-2 结论
Q	$\infty, 16, 8, 2$	anchor CPU queue cap	stress/fairness knob	最敏感；小 Q 明显伤 locality 与尾延迟
R	$1, 4, 8$	连续 pressure reject 阈值	低敏感 guard	差异小，$4/8$ 都可
C	$1, 5, 20$ ms	pressure cooldown 窗口	候选启发式	5 ms 当前最平衡
E_0	$500, 2000, 5000$ ms	anchor base expiry	候选启发式	长 expiry 更稳
N	$500, 1000, 2000$ ms	adaptive min expiry	防御性下限	不宜等同 base expiry；保留收缩空间
P	$0, 16, 32$	direct-hit promotion 阈值	optional knob	有边际收益，但不进默认热路径



实验设置

端到端性能

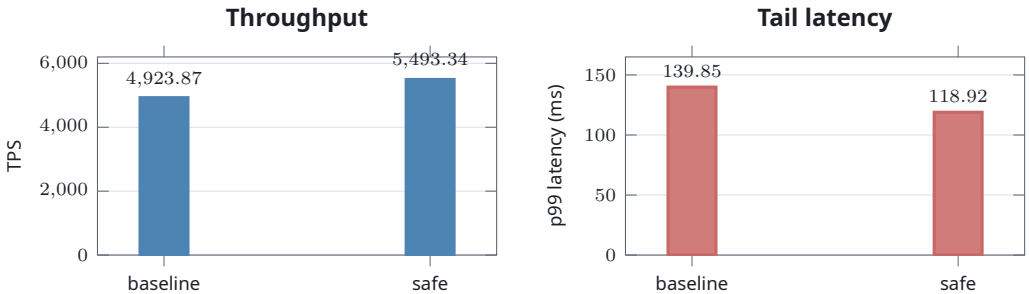
机器	当前 x86-64 主机
内核	Linux 6.17.0-35-generic
数据库	MariaDB 10.11.14
负载	Sysbench OLTP read-write
数据集	16 tables, 1M rows/table
并发	256 threads
测量	5s warmup + 20s run

coverage 机制证据

runtime	8s
owner offset	8
profiles	20
关键计数	locality / reject / fallback
安全性计数	map fail / owner hit / PI fallback

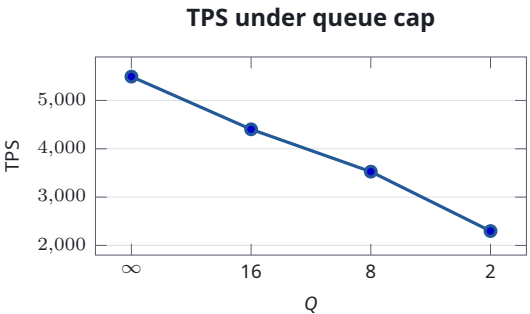
本轮是单机、单主负载的启发式筛选实验；多硬件泛化和混合负载不在本轮 claim 范围内。

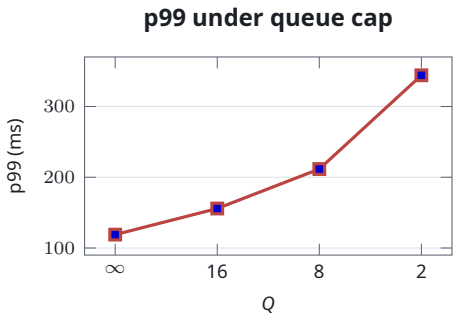
核心结果：safe adaptive 是默认候选



`scx_lockcoop -0 8 -A` 相对 `-0 8`：TPS 提升 11.6%，p99 降低 15.0%。这支持把 safe adaptive 写成 balanced/default candidate。

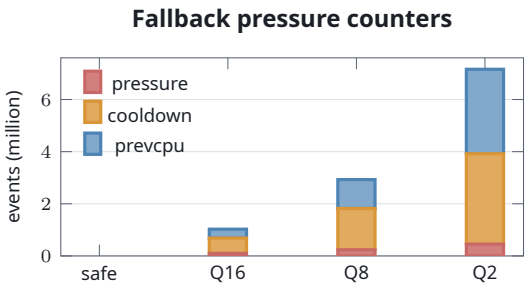
Q cap 敏感性：有限 admission 门槛破坏局部性

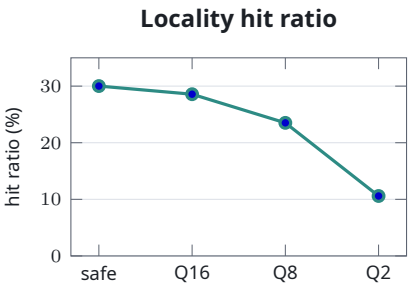




解释：小 Q 把 anchor admission 变成频繁 fallback，破坏 same-lock handoff locality。$Q = 16$ 已比 safe adaptive 低 19.8% TPS；$Q = 2$ 低 58.2% TPS。

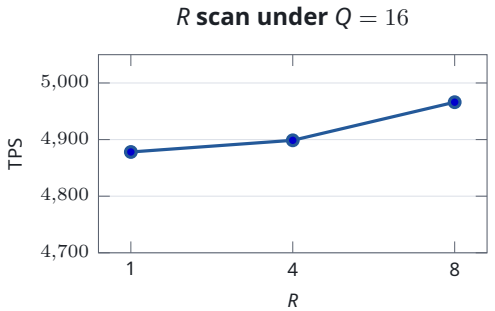
Q cap 的机制证据

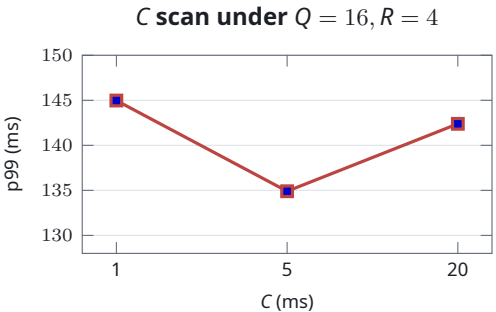




所有有效 profile 的 `map_update_fail=0`；Q cap 的退化来自 admission/fallback 策略，而不是 BPF map 更新失败。

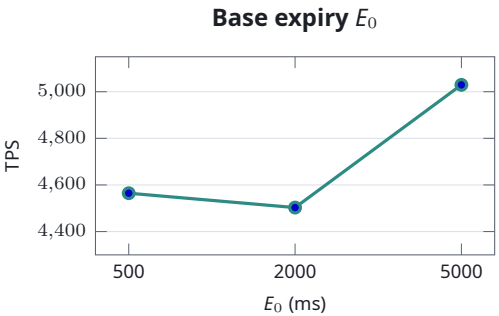
R 与 C：阈值不敏感，cooldown 有最佳窗口

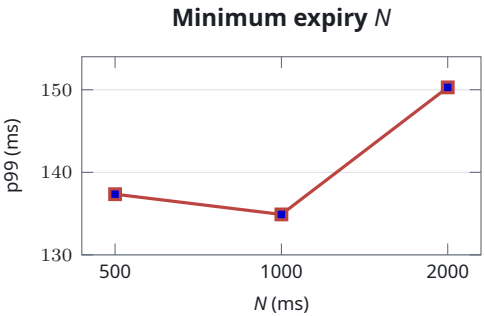




参数	最佳点	TPS	p99	推论
R	8	4966.04	137.350 ms	*R* 不是主导敏感项，不值得复杂自适应。
C	5 ms	4963.65	134.899 ms	cooldown 需要短窗口，但不能过急或过钝。

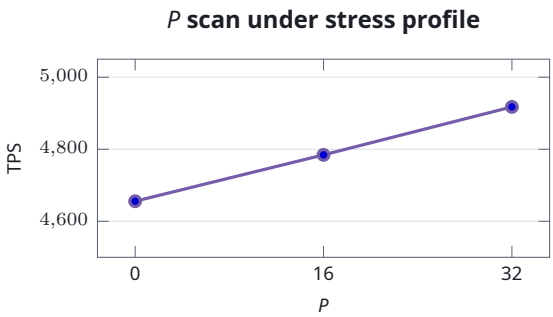
Anchor lifetime：稳定锚点需要更长有效期





解释：同锁 handoff stream 通常需要足够长的 anchor lifetime 才能形成稳定局部性；N 是防御性下限，应保留相变时缩短 expiry 的空间。

Promotion：收益存在，但不适合默认热路径



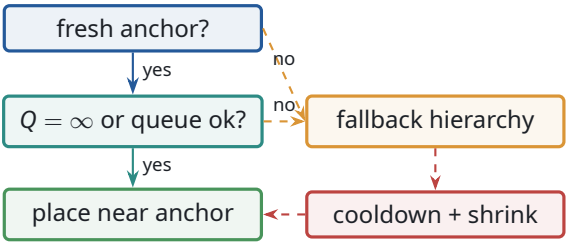
判断

- $P = 32$ 相比 $P = 0$ 提升约 5.6% TPS。
- 但 promotion 需要记录 direct-hit 计数，会增加热路径写入。
- 当前数据不足以证明它应进入 balanced/default。
- 更适合作为 stress profile 的补偿机制，或后续多热点锁实验中的可选增强。

参数分类：已实现 / 规划中 / 不建议自适应

已实现，可作为论文机制	规划中，需要更多证据	不建议默认自适应
▶ `-A`: 打开 LockNest adaptive path。 ▶ `-Q`: finite anchor queue cap。 ▶ `-R`: pressure reject threshold。 ▶ `-C`: cooldown window。 ▶ `-N`/`-X`: expiry clamp。 ▶ `-P`: direct-hit promotion threshold。 ▶ diagnostics: pressure/cooldown/prevcpu/default fallback。	▶ 多热点锁下的 anchor spreading。 ▶ 基于 tail latency / runnable delay 的 online profile switch。 ▶ map pressure 下的 eviction-aware degradation。 ▶ 与 LockBoost budget 联合控制。 ▶ mixed workload fairness guard。	▶ 将小 Q 设为 balanced 默认。 ▶ 每次 direct handoff 都更新复杂置信度。 ▶ 在 BPF 热路径做多候选搜索。 ▶ 把 ordinary futex wake 写成 verified owner。 ▶ 用不可解释学习器替代显式 fallback hierarchy。

由敏感性实验反推启发式



建议的 balanced profile

$Q = \infty$

$P = 0$

$C \approx 5$ ms

E_0偏长，避免过早失效

$N < E_0$, 保留收缩空间

核心原则：默认路径优先保留 same-lock locality；压力控制只在明确 evidence 下触发，并且必须能回退。

候选默认与 stress profile

Profile	参数	论文角色	证据边界
default-off	`-O 8`	历史兼容基线	不引入 adaptive path；用于回归对照。
safe adaptive	`-O 8 -A`	balanced/default 候选	本轮最佳端到端点；不设置 finite Q，不打开 promotion。
pressure stress	`-O 8 -A -Q 16 -R 4 -C 5`	退化边界实验	用来观测 pressure/cooldown/fallback 的行为，不作为默认优化。
lifetime stress	`-e/-N` scan	expiry 启发式来源	支持更长 anchor lifetime 与较低 defensive lower bound。
promotion stress	`-P` scan	可选增强	需更多多热点锁/混合负载证据后再决定。

可写进论文的 claim 边界

可以较强表述

- LockNest 采用 per-lock handoff stream 的 advisory placement。
- Phase 3A-2 已量化 anchor admission 参数对吞吐和尾延迟的影响。
- safe adaptive 在当前 MariaDB 256-thread 主负载中优于 default-off。
- finite queue cap 会触发可观测的 fallback 放大，应作为压力边界。

暂时不要过度表述

- 不声称单轮扫描已经得到跨平台最优参数。
- 不声称小 Q 是默认负载均衡优化。
- 不把 ordinary futex wake 写成 owner 追踪证据。
- 不把 Phase 3A-2 写成 LockBoost 公平性结论。

结论

- Phase 3A-2 已经把 LockNest 参数从“经验值”推进到“有实验边界的启发式”。
- Q 是最危险的参数；balanced/default 不应引入小队列 cap。
- R 低敏感，$C = 5$ ms 是当前最好 cooldown 候选。
- anchor lifetime 应偏长，N 作为防御性下限应保留收缩空间。
- P 有边际收益，但不适合默认热路径。

一句话版本

LockNest 的自适应应首先保持 same-lock locality 的直接路径；压力控制是边界保护，而不是默认把锁流强行打散的主策略。

下一步：用多热点锁、混合负载和新硬件验证该启发式是否仍保持稳定。